

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO  
FACULTAD DE INGENIERÍA

CLUB DE ROBÓTICA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA (CROFI)

---

# REGLAMENTO TÉCNICO Y DE COMPETENCIA

Categoría: Seguidor de Línea Profesional

---

Comité Organizador CROFI  
Ciudad Universitaria, CDMX, 2026

## 1. Objetivo de la Categoría Profesional

---

La división **Profesional** de Seguidor de Línea representa el máximo nivel de exigencia en ingeniería de control adaptable, optimización de hardware aerodinámico y velocidad de procesamiento. Esta categoría está destinada a evaluar prototipos de alto rendimiento capaces de lidiar con cambios abruptos en la geometría del trazado y condiciones de tracción extrema. El reglamento aplica un estándar estricto de cero tolerancia a fallas o intervenciones manuales durante los intentos.

## 2. Especificaciones Técnicas del Robot

---

- ✓ **Dimensiones y Peso:** El robot debe inscribirse dentro de un área estática máxima de  $30 \times 30$  cm en su base estructural. No existe límite de altura. El peso del prototipo es completamente libre, supeditado a la correcta aprobación de las pruebas de seguridad en la homologación.
- ✓ **Sistemas de Succión (Turbinas):** Se permite e incentiva el uso libre de turbinas de succión, ventiladores de flujo axial (EDF) o cualquier sistema activo de generación de carga aerodinámica hacia abajo (*downforce*) para optimizar el agarre y la velocidad en curvas de radio cerrado.
- ✓ **Neumáticos y Materiales:** Se autoriza el uso de cualquier compuesto químico o material de llantas (silicón, poliuretano de alta densidad, compuestos de caucho). Está estrictamente prohibido el uso de sustancias adherentes líquidas que se desprendan o dejen residuos pegajosos sobre la pista de competencia.
- ✓ **Procesamiento y Sensores:** El robot debe ser autónomo e inalámbrico. No existen restricciones en cuanto al tipo de sensores (arreglos ópticos, sensores analógicos de alta velocidad, cámaras de líneas independientes) ni en la arquitectura de procesamiento de datos.
- ✓ **Seguridad Obligatoria:** Las baterías de Polímero de Litio (LiPo) deben estar encapsuladas o firmemente sujetas para evitar proyecciones en desprendimientos a alta velocidad. Es obligatorio un switch mecánico o electrónico de corte general de energía exterior plenamente visible.

## 3. Especificaciones de la Pista (Alta Dificultad)

---

- **Superficie:** Lona o material rígido uniforme con acabado negro o blanco mate según la sección del circuito, diseñada para mitigar reflejos lumínicos externos.
- **La Línea Guía y Ancho:** El grosor estándar de la línea guía será de 1,9 cm.
- **Elementos del Trazado Profesional:** A diferencia de la división amateur, este circuito pondrá a prueba los algoritmos de control mediante la inclusión explícita de:
  - Cruces ortogonales perfectos a  $90^\circ$  (intersecciones).
  - Curvas cerradas severas con radios de curvatura mínimos de hasta 5 cm.
  - Zonas de discontinuidad de línea (tramos en blanco de hasta 5 cm donde el robot debe mantener la trayectoria por inercia/estimación).
  - Secciones de inversión de contraste (transición inmediata de línea negra sobre fondo blanco a línea blanca sobre fondo negro).

## 4. Dinámica de Competencia y Cero Tolerancia

---

1. **Formato de Participación:** Cada robot dispondrá de un máximo de **3 intentos oficiales** cronometrados desde la línea de salida. No se asigna tiempo global de permanencia en zona de pista; el equipo se presenta, realiza su intento y se retira a la zona de *pits* para dar fluidez al evento.
2. **Criterio de Evaluación:** La clasificación y el podio final se determinarán estrictamente con base en el mejor tiempo registrado de una vuelta completa válida.
3. **Cero Tolerancia a la Intervención Física:** Una vez que el robot cruza la línea de salida e inicia el cronómetro del intento, el operador no puede tocar, manipular ni asistir al robot bajo ninguna circunstancia.
4. **Condición de Intento Fallido (DNF):** Si el robot pierde por completo el rastro de la línea guía, se sale del perímetro de seguridad del circuito, se queda varado o da un giro erróneo en un cruce perdiendo el rumbo, el intento actual se considerará inmediatamente como *Did Not Finish* (DNF). Ese intento específico se anula y no recibirá puntaje de tiempo.

## 5. Homologación y Arbitraje

---

- **Control de Medidas:** El robot será evaluado dentro de una caja de verificación rígida de  $30 \times 30$  cm para corroborar sus límites físicos en estado estático. Se verificará que el sistema de succión no dañe ni raye la lona al encenderse.
- **Arbitraje Internacional:** Las lecturas del sistema de cronometraje electrónico (sensores de corte de barrera infrarroja) y las decisiones tomadas por el panel de jueces de CROFI son definitivas, inapelables y se apegarán rigurosamente a este texto técnico. Los daños derivados de colisiones a alta velocidad son responsabilidad exclusiva de los diseñadores del robot.